Taller de preparación para el Parcial 1 GVA 2026-2

Departamento de Matemáticas: UNAL-Medellín

Contenido

Ejercicios

1. La recta generada y el rayo ..... pág. 1
2. Dependencia lineal y determinante ..... pág. 2
3. Combinación lineal y base canónica ..... pág. 2
4. Producto escalar ..... pág. 2
5. Norma, unitarios y distancia ..... pág. 3
6. Ortogonalidad y Pitágoras ..... pág. 3
7. Preliminares trigonométricos ..... pág. 3
8. Cauchy–Schwarz y desigualdad triangular ..... pág. 3
9. Descomposición y proyección ortogonal ..... pág. 4
10. Semiplanos ..... pág. 4
11. Ángulo entre dos vectores ..... pág. 4
12. Dirección y forma polar ..... pág. 5
13. Flechas, vectores libres y traslación ..... pág. 5
14. Ángulo con vértice arbitrario y congruencia ..... pág. 5
15. Rotación ..... pág. 5

Ejercicios

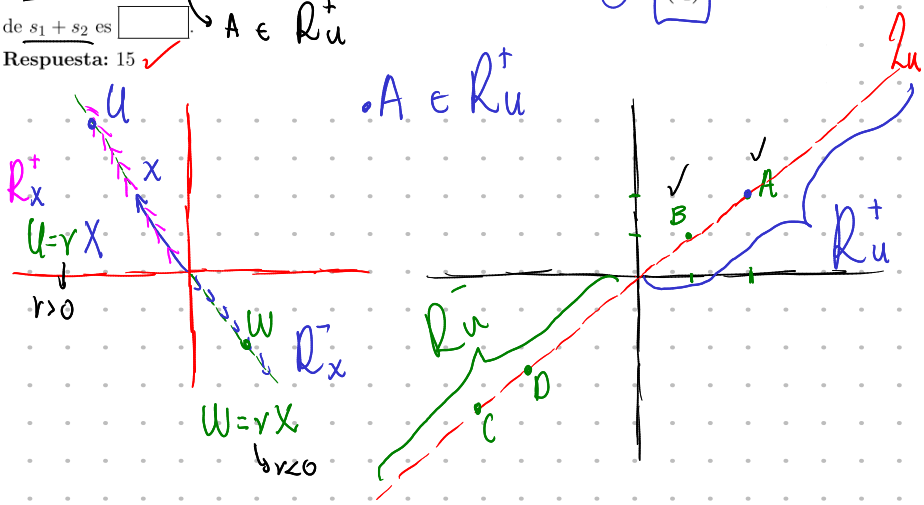
La recta generada y el rayo

1. Sea $U \neq O$ y sean $A = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -12 \\ -8 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -9 \\ -6 \end{pmatrix}$ cuatro puntos distintos de $\mathcal{L}_U$, con A en el rayo de U. Si la suma de los que están en el rayo de U es $\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix}$, el valor de $s_1 + s_2$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: 15

1. Sea $U \neq O$ y sean $A = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -12 \\ -8 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -9 \\ -6 \end{pmatrix}$ cuatro puntos distintos de $\mathcal{L}_U$, con A en el rayo de U. Si la suma de los que están en el rayo de U es $\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix}$ el valor de $s_1 + s_2$ es $\square$.

Respuesta: 15



$R_u^+ < A, B$

$\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = A + B = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} \to s_1, s_2$

$P/\ s_1 + s_2 = 15$

1. Sean $A = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano tales que $\det(A, B) = 0$ y $b_1 + b_2 = -18$.

El valor de b_1 es $\square$.

Respuesta: -3

A y B son LD

Producto cruz
- $\det(A,B) = A \times B$
- $\det(B,A) = B \times A$

$A \times B = 0 \to B = rA$

$B = r\begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$

$r = 3 \quad 3\begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -15 \end{pmatrix} \to -18$ VV

$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \to b_1 + b_2 = -18$

$A \times B = 0 \quad \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = 0 \to -b_2 - (-5b_1) = 0$

$5b_1 - b_2 = 0$ VV

$+\ 1b_1 + b_2 = -18$ VV

$6b_1 = -18$

$b_1 = -3$

Sistema 2x2

$B = \begin{pmatrix} -3 \\ -15 \end{pmatrix} \to b_1 = -3$

$\begin{cases} b_1 + b_2 = -18 \\ -3 + b_2 = -18 \end{cases}$

$b_2 = -15$

2. Sean $A = \begin{pmatrix} -8 \\ -15 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ vectores del plano. Si $A + tB$ y C son linealmente dependientes, el valor de t es $\square$.

Respuesta: -6

$A + tB$ y C son LD

$(A + tB) \times C = 0$

$\left(\begin{pmatrix} -8 \\ -15 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} \right) \times \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$ VV

3. Sean $U = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $V = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ vectores del plano. Si $r, s \in \mathbb{R}$ satisfacen $(-2r + (-10))U + (-1s + 3)V = O$, el valor de $r + s$ es $\square$.

Respuesta: -2

$(-2r - 10)U + (-1s + 3)V = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \to (-2r - 10)\begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix} + (-s + 3)\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Comparando

$\begin{pmatrix} 10r + 50 \\ 6r + 30 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} s - 3 \\ s - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$x = x \to 10r + 50 + s - 3 = 0 \to 10r + s = -47$

$y = y \to 6r + 30 + s - 3 = 0 \to 6r + s = -27$

Sistema 2x2

4. Sean $A = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ vectores del plano, y sea X un vector del plano tal que $\det(A, X) = 0$ y $\det(B, X) = 24$. Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, el valor de $x_1 + x_2$ es $\square$.

Respuesta: -15

$\det(A,X) = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \longrightarrow -2x_2 - (-3x_1) = 0$

$-2x_2 + 3x_1 = 0$

$\det(B,X) = 24 \rightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 24 \longrightarrow -2x_2 - x_1 = 24$

Sistema 2x2

Dependencia lineal y determinante

1. Sean $A = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano tales que $\det(A, B) = 0$ y $b_1 + b_2 = -18$. El valor de b_1 es $\square$.

   Respuesta: -3

2. Sean $A = \begin{pmatrix} -8 \\ -15 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ vectores del plano. Si $A+tB$ y C son linealmente dependientes, el valor de t es $\square$.

   Respuesta: -6

3. Sean $U = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $V = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ vectores del plano. Si $r, s \in \mathbb{R}$ satisfacen $(-2r + (-10))U + (-1s + 3)V = O$, el valor de $r + s$ es $\square$.

   Respuesta: -2

4. Sean $A = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ vectores del plano, y sea X un vector del plano tal que $\det(A, X) = 0$ y $\det(B, X) = 24$. Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, el valor de $x_1 + x_2$ es $\square$.

   Respuesta: -15

Combinación lineal y base canónica

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ vectores linealmente independientes del plano, y sea $X = (-2)A + (-2)B$. Si la paralela a $\mathcal{L}_B$ que pasa por X corta a $\mathcal{L}_A$ en el punto $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$, el valor de $z_1 + z_2$ es $\square$.

   Respuesta: -10

2. Sean A y B vectores linealmente independientes del plano y sea $C = (-3)A + (3)B$. Si un vector X del plano cumple $X = (-5)A + (-3)B$ y $X = rA + sC$, el valor de r es $\square$.

   Respuesta: -8

Producto escalar

1. Sean $Q = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $W = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$. Si $X = Q + tV$, con t un entero, y $X \cdot W = 1$, el valor de t es $\square$.

   Respuesta: -3

Norma, unitarios y distancia

1. Sean X e Y vectores de la circunferencia unitaria $\mathcal{U}$ y sea $A = 6X$. Si $A \cdot Y = -2$, el valor de $\|A + Y\|^2$ es $\square$.

   Respuesta: 33

2. Sean X y Y vectores del plano tales que $\|X\| = 3$, $\|Y\| = 2$ y $\|X + Y\| = 5$. El valor de $\|X - Y\|^2$ es $\square$.

   Respuesta: 1

3. Sean X y U vectores del plano tales que $X \cdot X = 8$ y $U \cdot U = 5$, y sea $V = -2U$. Si $\|X + V\|^2 = 4$, el valor de $X \cdot U$ es $\square$.

   Respuesta: 6

4. Sea $U = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$ un vector no nulo del plano y sea $P = -5U$. Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es el punto de $\mathcal{L}_U$ tal que la distancia de X a P es $4\|U\|$ y $\|X\| > \|U\|$, el valor de $x_1 + x_2$ es $\square$.

   Respuesta: 45

Ortogonalidad y Pitágoras

1. Sea A un vector no nulo del plano y sea $V = -7A + 2A^\perp$. Si $V^\perp = rA + sA^\perp$ para ciertos escalares r, s, el valor de $r + s$ es $\square$.

   Respuesta: -9

2. Sean $A = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix}$ un vector no nulo del plano y $B = -\alpha A + \beta A^\perp$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y B en el rayo de $A^\perp$. Si $A^\perp \cdot B = 360$, el valor de $\alpha + \beta$ es $\square$.

   Respuesta: 5

3. Sea X un vector no nulo del plano con $\|X\| = 2$, sea $P = X^\perp$ y sea Y el vector unitario en la dirección opuesta a X. Sea $Z = rX + (-2)P$. Si $Y \cdot Z = 14$, el valor de r es $\square$.

   Respuesta: -7

Preliminares trigonométricos

1. Sean $\theta_1 = 240°$ y $\theta_2 = 330°$. Si $w = 6 \cos\theta_1 + (-8) \operatorname{sen}\theta_2$, el valor de w es $\square$.

   Respuesta: 1

Cauchy–Schwarz y desigualdad triangular

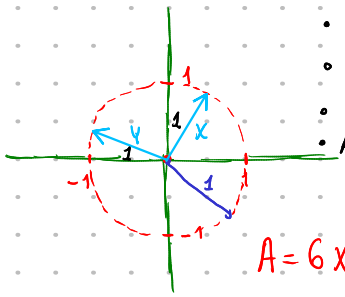
1. Sean X, Y y Z vectores del plano tales que $\|X\| = 11$, $\|Y\| = 18$ y $\|X + Y + Z\| = 36$. El menor valor posible de $\|Z\|$ es $\square$.

   Respuesta: 7

1. Sean X e Y vectores de la circunferencia unitaria $\mathcal{U}$ y sea $A = 6X$. Si $A \cdot Y = -2$, el valor de $\|A+Y\|^2$ es $\square$.

Respuesta: 33

Radio 1
Centro (0)



- $\|X\| = 1$
- $\|Y\| = 1$
- $A = 6X$
- $A \cdot Y = -2$

$\|A+Y\|^2$ ← $\|A\|$ ✓, $\|Y\|$ ✓, $A \cdot Y$ ✓

$A = 6X \to \|A\| = |6X| = |6|\,\|X\|$

$\|A\| = 6$

$\|A+Y\|^2 = \|A\|^2 + 2A\cdot Y + \|Y\|^2$

$= 6^2 + 2(-2) + 1^2$

$= 36 - 4 + 1$

$= 33$ ✓

2. Sean X y Y vectores del plano tales que $\|X\| = 3$, $\|Y\| = 2$ y $\|X+Y\| = 5$. El valor de $\|X-Y\|^2$ es $\square$.

Respuesta: 1

$\|X-Y\|^2 = \|X\|^2 - 2(X\cdot Y) + \|Y\|^2$

$= 3^2 - 2(6) + 2^2$

$= 9 - 12 + 4$

$\|X-Y\|^2 = 1$ ✓✓

$\|X+Y\|^2$ ← $\|X\|$ ✓, $\|Y\|$ ✓, $X\cdot Y$?

$\|X+Y\|^2 = \|X\|^2 + 2X\cdot Y + \|Y\|^2$

$5^2 = 3^2 + 2X\cdot Y + 2^2$

$25 - 9 - 4 = 2X\cdot Y$

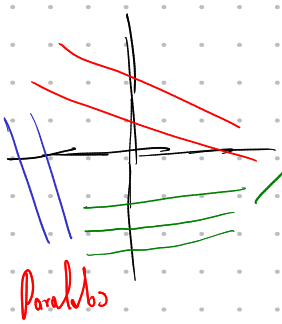
$12 = 2X\cdot Y$

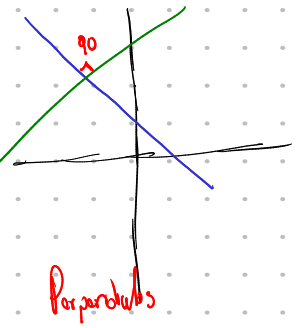
$X\cdot Y = 6$ ✓

1. Sean $A = \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ vectores linealmente independientes del plano, y sea $X = (-2)A + (-2)B$. Si la paralela a $\mathcal{L}_B$ que pasa por X corta a $\mathcal{L}_A$ en el punto $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\end{pmatrix}$, el valor de $z_1 + z_2$ es $\square$.

Respuesta: -10 ✓✓

$X = -2\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix} \to X = \begin{pmatrix}-12\\-8\end{pmatrix}$

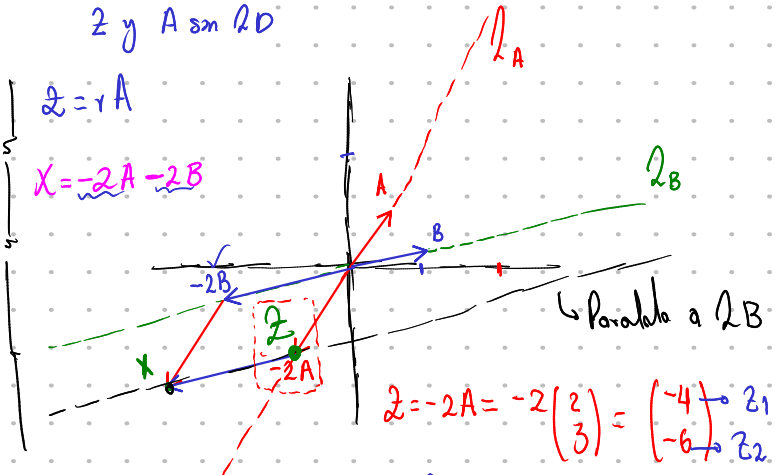




z y A son 2D

$z = rA$

$X = -2A - 2B$



$z = -2A = -2\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-4\\-6\end{pmatrix} \to z_1, z_2$

$z_1 + z_2 = -10$

2. Sean A y B vectores linealmente independientes del plano y sea $C = (-3)A + (3)B$. Si un vector X del plano cumple $X = (-5)A + (-3)B$ y $X = rA + sC$, el valor de r es $\square$.

Respuesta: -8

$C = -3A + 3B$ ✓

$X = -5A - 3B$

$X = -5A - 3(B)$

Reemplazar

$X = rA + sC$

despejar B

$3B = 1C + 3A$

$B = \frac{1}{3}C + \frac{3}{3}A$

$B = \frac{1}{3}C + A$

Reemplazando

$X = -5A - 3\left(\frac{1}{3}C + A\right)$

$X = -5A - 1C - 3A$

$X = -8A - 1C$

$r = -8$ ✓

2. Sean X, Y y Z vectores del plano con $\|X\| = 1$, $X \cdot Y = 20$ y $X \cdot Z = -11$. El menor valor posible de $\|Y + Z\|$ es $\square$.

   Respuesta: 9

Descomposición y proyección ortogonal

1. Sea $U \neq O$ un vector del plano y sea X otro vector, con $\|X\| = 9$ y $\|P_U(X)\| = 3$. El valor de $\|X - P_U(X)\|^2$ es $\square$.

   Respuesta: 72

2. Sea $U \neq O$ un vector del plano y sean X y Y vectores del plano tales que $P_U(X) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $P_U(2X + Y) = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$. Si $P_U(Y) = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$, el valor de $w_1 + w_2$ es $\square$.

   Respuesta: -20

3. Sea $U \neq O$ un vector del plano y sean $X = \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix}$ y $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ vectores tales que $P_U(X) = O$ y $P_U(Y) = O$. Si $y_1 = -8$, el valor de $y_1 + y_2$ es $\square$.

   Respuesta: 20

4. Sean $U = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano, con $x_1 + x_2 = -15$. Si $P_U(X) = X$, el valor de x_1 es $\square$.

   Respuesta: -6

Semiplanos

1. Sean $U = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano, con $\det(U, X) = 58$. Si $X = rU + sU^{\perp}$, el valor de s es $\square$.

   Respuesta: 2

2. Sean $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $D = A - P$. Sea $W = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$. Si $Y = P + tD = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ cumple $\text{dist}(P, Y) = 10$ y $Y - P$ está en el semiplano izquierdo de $\mathcal{L}_W$, el valor de $y_1 + y_2$ es $\square$.

   Respuesta: 2

Ángulo entre dos vectores

1. Sean A y B vectores no nulos del plano tales que $\|A\| = 1$, $\|B\| = 5$ y $\cos\angle(AOB) = \dfrac{-2}{5}$. El valor de $\|A - B\|^2$ es $\square$.

   Respuesta: 30

3. Sean X y U vectores del plano tales que $X \cdot X = 8$ y $U \cdot U = 5$, y sea $V = -2U$. Si $\|X + V\|^2 = 4$, el valor de $X \cdot U$ es [ ].

Respuesta: 6

$X \cdot X = 8 \to \|X\|^2 = 8$

$U \cdot U = 5 \to \|U\|^2 = 5 \to \|U\| = \sqrt{5}$

$V = -2U$

$U \cdot V$ son 2D

$V = -2U \to \|V\| = \|-2U\|$

$\|V\| = 2\|U\|$

$\|V\| = 2\sqrt{5}$

$\|X+V\|^2 = \|X\|^2 + 2X \cdot V + \|V\|^2$

$4 = 8 + 2X \cdot V + 4 \cdot 5$

$4 - 8 - 20 = 2X \cdot V$

$-24 = 2X \cdot V$

$X \cdot V = -12$

$\|X+V\|^2 = 4$

$\|X\|$ $\|V\|$ $X \cdot V$?

$V = -2U$

$V \cdot V = -2U \cdot V$

$\|V\|^2 = (-2U) \cdot (-2U)$

$\|V\|^2 = 4\|U\|^2$

$\|V\|^2 = (2\sqrt{5})^2 = 2^2 \cdot \sqrt{5}^2 = 4 \cdot 5 = 20$

$X \cdot U = \|X\| \|U\| \cos\theta$

$X \cdot U = X \cdot \left(\frac{-1}{2} V\right) = \frac{-1}{2} X \cdot V$

$X \cdot U = \frac{-1}{2} X \cdot V$

Por tanto

$X \cdot U = \frac{-1}{2} X \cdot V = \frac{-1}{2}(-12) \to X \cdot U = 6$

$V = -2U$

$X \cdot U$ $\quad \|X+V\|^2$

$\|X - 2U\|^2$

$\|X\|$ $\|U\|$ $X \cdot U$?

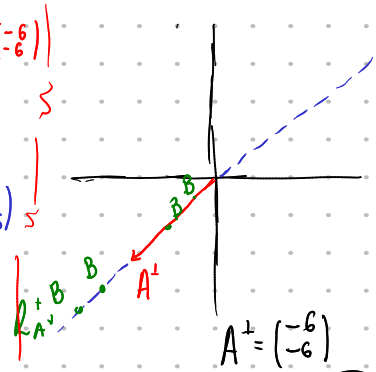
2. Sean $A = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix}$ un vector no nulo del plano y $B = \alpha A + \beta A^{\perp}$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y B en el rayo de $A^{\perp}$. Si $A^{\perp} \cdot B = 360$, el valor de $\alpha + \beta$ es [ ].

Respuesta: 5

$A = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix}$ $\quad A^{\perp} = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$

$B = -\alpha A + \beta A^{\perp}$

$B = -\alpha \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$



$\ell_{A^{\perp}}$ $\quad A^{\perp}$ y B son 2D

$B = \nu A^{\perp}$ $\quad A^{\perp} = \nu B$

$B = -\alpha A + \beta A^{\perp}$ $\quad B = \nu A^{\perp}$

$\alpha = 0$

$B = \beta A^{\perp}$

$A^{\perp} = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$ $\quad B = \beta \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$

$A^{\perp} \cdot B = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix} \cdot \beta \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix} = \beta \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$

$360 = \beta \cdot 72 \to \beta = \frac{360}{72} = 5$

45 · 2 = 90 · 2 = 180

72 : 2 = 36 : 2 = 18 : 2 = 9

$\alpha = 0$ $\quad \beta = 5$

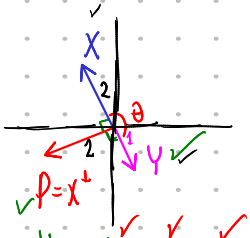
$\alpha + \beta = 5$

• B y $A^{\perp}$ son 2D $\quad A^{\perp} \times B = 0$ $\quad \alpha = 0$

$A^{\perp} \cdot B = 360$

3. Sea X un vector no nulo del plano con $\|X\| = 2$, sea $P = X^{\perp}$ y sea Y el vector unitario (magnitud 1) en la dirección opuesta a X. Sea $Z = rX + (-2)P$. Si $Y \cdot Z = 14$, el valor de r es [ ].

Respuesta: -7



$Y \cdot X = \|Y\| \|X\| \cos\theta$

$= 1 \cdot 2 \cdot \cos(180)$

$= -2$

$\|X\| = 2$

$P = X^{\perp} \to \|P\| = 2$

$\|Y\| = 1$

$Z = rX - 2P$

Ortogonales

$Y \cdot P = \|Y\| \|P\| \cos\theta$

$= 1 \cdot 2 \cos(90)$

$= 0$

$Y \cdot Z = 14$ $\quad Y \cdot Z = \|Y\| \|Z\| \cos\theta$ ✗✗

$Y \cdot (rX - 2P) = Y \cdot Z$

$r(Y \cdot X) - 2(Y \cdot P) = 14$

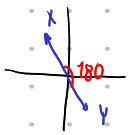
$r(-2) - 2(0) = 14$

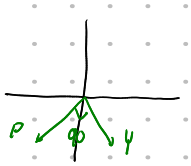
$-2r = 14$

$r = -7$ ✓✓

rX

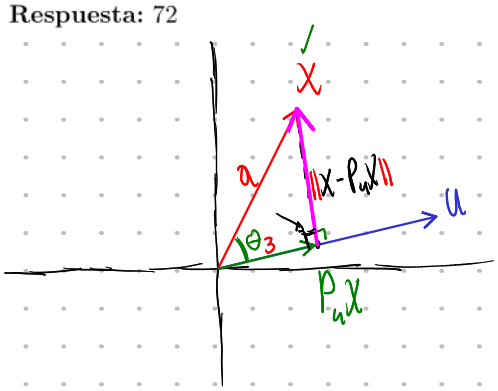
$Z = rX - 2P$





1. Sea $U \neq O$ un vector del plano y sea X otro vector, con $\|X\| = 9$ y $\|P_U(X)\| = 3$. El valor de $\|X - P_U(X)\|^2$ es $\square$.

Respuesta: 72



$X - P_u X = P_{uX} X$

$\|X - P_u X\| = \sqrt{9^2 - 3^2}$

$\|X - P_u X\|^2 = \sqrt{72}^2 = 72$ ✓

2. Sea $U \neq O$ un vector del plano y sean X y Y vectores del plano tales que $P_U(X) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $P_U(2X + Y) = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$. Si $P_U(Y) = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$, el valor de $w_1 + w_2$ es $\square$.

Respuesta: -20

$P_u(2X+Y) = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$

$2P_uX + P_uY = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix} \rightarrow P_uY = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

$P_uY = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} \rightarrow P_uY = \begin{pmatrix} -10 \\ -10 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow w_1 \\ \rightarrow w_2 \end{matrix}$

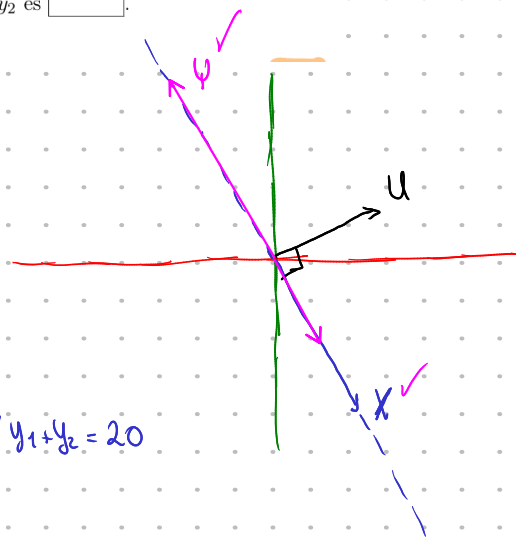
R/ $w_1 + w_2 = -20$

3. Sea $U \neq O$ un vector del plano y sean $X = \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix}$ y $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ vectores tales que $P_U(X) = O$ y $P_U(Y) = O$. Si $y_1 = -8$, el valor de $y_1 + y_2$ es $\square$.

Respuesta: 20

$P_uX = \vec{0} \rightsquigarrow X$ y U son ortogonales

$P_uY = 0 \rightsquigarrow Y$ y U son ortogonales



Y y X son LD

$Y = rX \rightarrow Y = r\begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix}$ $\quad Y = \begin{pmatrix} -8 \\ y_2 \end{pmatrix}$

$Y = -4\begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ 28 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow y_1 \\ \rightarrow y_2 \end{matrix}$ R/ $y_1 + y_2 = 20$

1. Sean $U = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano, con $\det(U, X) = 58$. Si $X = rU + sU^{\perp}$, el valor de s es $\square$.

Respuesta: 2

$U^{\perp} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\det(U, X) = 58 \rightarrow U \times X = 58$ $\quad \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 58 \rightarrow 2x_2 - 5x_1 = 58$

$X = rU + sU^{\perp} \rightarrow X = r\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2r - 5s \\ 5r + 2s \end{pmatrix}$

Comparando

$x = x \rightarrow x_1 = 2r - 5s$

$y = y \rightarrow x_2 = 5r + 2s$

$2x_2 - 5x_1 = 58$

1. Sean $U = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano, con $\det(U, X) = 58$. Si $X = rU + sU^{\perp}$, el valor de s es $\square$.

Respuesta: 2

$\det(A, B) = A \times B = A^{\perp} \cdot B$

$U^{\perp} \cdot X = 58$

$\|u\| = \|u^{\perp}\|$

$X = rU + sU^{\perp}$

$U^{\perp} \cdot X = U^{\perp} \cdot (rU + sU^{\perp})$

$58 = r\, U^{\perp} \cdot U + s\|u^{\perp}\|^2$ ($U^{\perp} \cdot U = 0$)

$58 = s(29) \rightarrow s = 2$ ✓✓

$\|u\| = \sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{29}$

$\|u\|^2 = \|u^{\perp}\|^2 = 29$

2. Sean $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $D = A - P$. Sea $W = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$. Si $Y = P + tD = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ cumple $\text{dist}(P, Y) = 10$ y $Y - P$ está en el semiplano izquierdo de $\mathcal{L}_W$, el valor de $y_1 + y_2$ es $\square$.

↳ Positivo

Respuesta: 2

$Y = P + tD \rightarrow D = A - P$ ✓✓

$Y = P + tD$

$Y - P = tD$

$D = A - P = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ $\|D\| = 5$

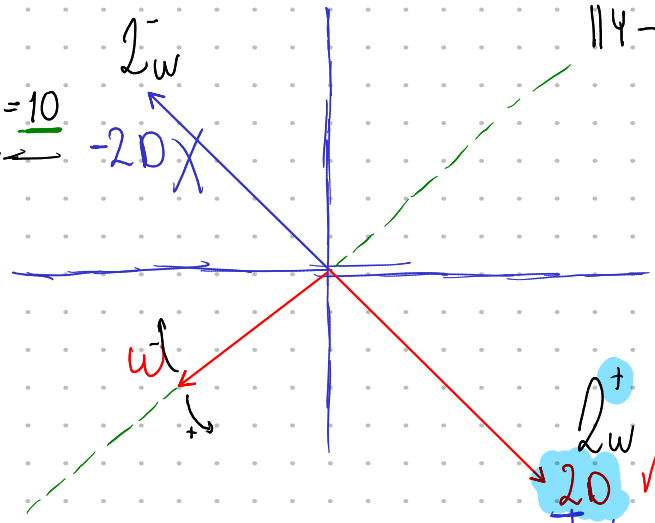
$\text{dist}(P, Y) = \|P - Y\| = \|Y - P\| = 10$

$Y - P \in 2_W^+$ ✓✓

$tD \in 2_W^+$

$t = 2$ $2D = \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \end{pmatrix}$

$t = -2$ $-2D = \begin{pmatrix} -6 \\ 8 \end{pmatrix}$



$\|Y - P\| = 10 \rightarrow \|tD\| = 10$

$|t|\,\|D\| = 10$

$|t| \cdot 5 = 10$

$|t| = 2$ → $t = 2$ ✓, $t = -2$ ✓

Por tanto $Y = P + tD \rightarrow Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$

$Y = \begin{pmatrix} 7 \rightarrow y_1 \\ -5 \rightarrow y_2 \end{pmatrix}$

$y_1 + y_2 = 2$ ✓✓

1. Sean A y B vectores no nulos del plano tales que $\|A\| = 1$, $\|B\| = 5$ y $\cos\angle(AOB) = \frac{-2}{5}$.

El valor de $\|A - B\|^2$ es $\square$.

Respuesta: 30

$\|A - B\|^2 = \|A\|^2 - 2\,A \cdot B + \|B\|^2$

$= 1^2 - 2(-2) + 5^2$

$= 1 + 4 + 25$

$\|A - B\|^2 = 30$

$A \cdot B = \|A\|\,\|B\| \cos\theta$

$A \cdot B = 1 \cdot 5\left(\frac{-2}{5}\right)$

$A \cdot B = -2$

2. Sean A y B vectores no nulos del plano tales que $\|A\|^2 = 18$, $\|B\|^2 = 9$, $A \cdot B = 9$ y $0° < \angle(AOB) < 90°$. Si $\angle(AOB) = \dfrac{k}{12}\,\pi$ radianes, el valor de k es $\boxed{}$.

   Respuesta: 3

Dirección y forma polar

1. Sea $D = -7\,E_1 + t\,E_2$. Si $\angle(E_1OD) = \dfrac{5\pi}{4}$, el valor de t es $\boxed{}$.

   Respuesta: -7

2. Sea $X \neq O$ cuya dirección θ satisface $\cos\theta = \dfrac{-5}{13}$ y $\operatorname{sen}\theta = \dfrac{-12}{13}$. Sea $Y = X^{\perp}$, con $\|Y\| = 26$. Si $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, el valor de $y_1 + y_2$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: 14

Flechas, vectores libres y traslación

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ puntos del plano, y sea $C = A + k\overrightarrow{AB}$. Si $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = -68$, el valor de k es $\boxed{}$.

   Respuesta: -4

2. Sean U un vector del plano y $D = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Si $V = \begin{pmatrix} -1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ es la traslación de rD por U y $W = \begin{pmatrix} 7 \\ w_2 \end{pmatrix}$ es la traslación de sD por el mismo U, el valor de $r - s$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: -4

Ángulo con vértice arbitrario y congruencia

1. Sean A, B, C, D, E y F puntos del plano, con B y C distintos de A y con E y F distintos de D. Si $\angle(BAC) \cong \angle(EDF)$, $\|E - D\| = 2\,\|B - A\|$, $\|F - D\| = \dfrac{\|C - A\|}{3}$ y $(B - A) \cdot (C - A) = 24$, el valor de $(E - D) \cdot (F - D)$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: 16

2. Sean A, B, C puntos del plano con $B \neq A$ y $C \neq A$ tales que $\cos\angle(BAC) = \dfrac{5}{13}$. Si $\det(B - A,\, C - A)$ tiene el signo de (-1), el valor de s tal que $\operatorname{sen}\angle(BAC) = \dfrac{s}{13}$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: -12

Rotación

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -3 \\ b_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano, y sea θ un ángulo. Si C es la rotación de A por θ y D es la rotación de B por el mismo θ, y $C \cdot D = 12$, el valor de b_2 es $\boxed{}$.

2. Sean A y B vectores no nulos del plano tales que $\|A\|^2 = 18$, $\|B\|^2 = 9$, $A \cdot B = 9$ y $0° < \angle(AOB) < 90°$. Si $\angle(AOB) = \dfrac{k}{12}\pi$ radianes, el valor de k es $\square$.

Respuesta: 3

Angulo

$A \cdot B = \|A\| \|B\| \cos(AOB)$

$9 = \sqrt{18} \cdot 3 \cdot \cos(AOB)$

$\cos(AOB) = \dfrac{3}{\sqrt{18}\cdot 3} = \dfrac{3}{3\sqrt{2}}$

$\cos(AOB) = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \times \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \rightarrow \cos(AOB) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$\sqrt{\|A\|^2} = \sqrt{18} \rightarrow \|A\| = \sqrt{18}$

$\|B\| = 3$

$\sqrt{18} = \sqrt{9\cdot 2} = \sqrt{9}\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$

$\angle AOB = 45° = \dfrac{\pi}{4}$

$\pi = 180°$

$\dfrac{\pi}{2} = 90$

$\dfrac{\pi}{3} = 60$

$\dfrac{\pi}{6} = 30$

$\dfrac{\pi}{4} = 45°$

$\angle(AOB) = \dfrac{k}{12}\pi = \dfrac{\pi}{4} \rightarrow k = \dfrac{12}{4} \rightarrow k = 3$ ✓

1. Sea $D = -7\,E_1 + t\,E_2$. Si $\angle(E_1OD) = \dfrac{5\pi}{4}$, el valor de t es $\square$.

Respuesta: -7

$E_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ $E_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

$\angle(E_1OD)$ → Dirección del Vector ✓✓ → Forma Polar

$A = \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \|A\| \begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \operatorname{sen}\alpha\end{pmatrix}$ → dirección del vector $\angle(E_1OA)$

$5(40+5)$

$200 + 25 = 225$

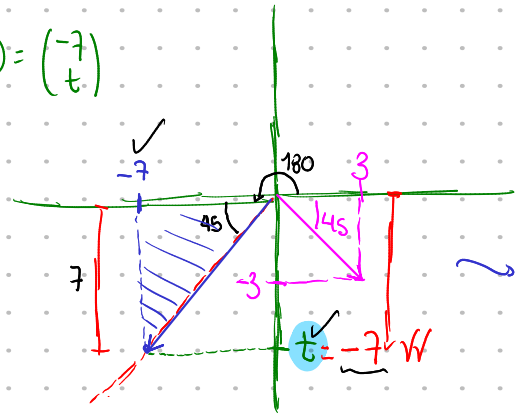
$D = -7\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

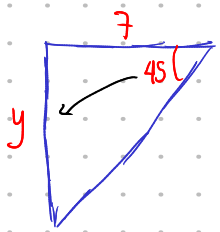
$D = \begin{pmatrix}-7\\t\end{pmatrix}$ $\angle(E_1OD) = 5\dfrac{\pi}{4} = 5(45)$

$\angle(E_1OD) = 225°$ ✓✓

$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\|A\|\cos\alpha\\ \|A\|\operatorname{sen}\alpha\end{pmatrix} \rightarrow x = \|A\|\cos\alpha$, $y = \|A\|\operatorname{sen}\alpha$

$D = \begin{pmatrix}-7\\t\end{pmatrix}$





$\tan(45) = \dfrac{y}{7} \rightarrow y = 7$

1. Sean A, B, C, D, E y F puntos del plano, con B y C distintos de A y con E y F distintos de D. Si $\angle(BAC) \cong \angle(EDF)$, $\|E-D\| = 2\|B-A\|$, $\|F-D\| = \frac{\|C-A\|}{3}$ y $(B-A)\cdot(C-A) = 24$, el valor de $(E-D)\cdot(F-D)$ es $\square$.

Respuesta: 16

$\angle(BAC) \cong \angle(EDF)$ → Congruentes Iguales

$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{(B-A)(C-A)}{\|B-A\|\,\|C-A\|}$ ⇒ $\cos(\widehat{EDF}) = \frac{(E-D)\cdot(F-D)}{\|E-D\|\,\|F-C\|} = \cos(BAC) = \frac{(B-A)\cdot(C-A)}{\|B-A\|\,\|C-A\|}$

$\operatorname{Sen}(BAC) = \frac{(B-A)^{\perp}\cdot(C-A)}{\|B-A\|\,\|C-A\|}$ ⇒ Por tanto $\frac{(E-D)\cdot(F-D)}{\|E-D\|\,\|F-C\|} = \frac{(B-A)\cdot(C-A)}{\|B-A\|\,\|C-A\|}$

$\|E-D\| = 2\|B-A\|$

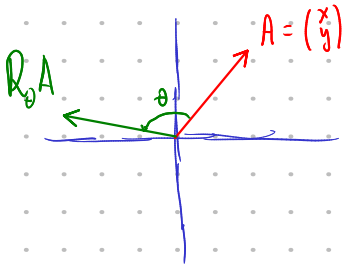
$\|F-C\| = \frac{\|C-A\|}{3}$

$$\frac{(E-D)\cdot(F-D)}{2\|B-A\|\frac{\|C-A\|}{3}} = \frac{24}{\|B-A\|\,\|C-A\|} \rightarrow \frac{(E-D)\cdot(F-D)}{\frac{2}{3}} = 24$$

$$(E-D)\cdot(F-D) = \frac{2}{3}\cdot 24 = 16$$

Rotación

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -3 \\ b_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano, y sea θ un ángulo. Si C es la rotación de A por θ y D es la rotación de B por el mismo θ, y $C \cdot D = 12$, el valor de b_2 es $\square$.



$R_\theta A = \begin{pmatrix} x\cos(\theta) - y\operatorname{Sen}(\theta) \\ x\operatorname{Sen}(\theta) + y\cos(\theta) \end{pmatrix}$

$C = R_\theta A \quad D = R_\theta B \quad C\cdot D = 12$

$$C = R_\theta A = \begin{pmatrix} 6\cos(\theta) + 5\operatorname{Sen}(\theta) \\ 6\operatorname{Sen}(\theta) - 5\cos(\theta) \end{pmatrix} \quad D = R_\theta B = \begin{pmatrix} -3\cos(\theta) - b_2\operatorname{Sen}(\theta) \\ -3\operatorname{Sen}(\theta) + b_2\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

$$C\cdot D = \begin{pmatrix} 6\cos(\theta) + 5\operatorname{Sen}(\theta) \\ 6\operatorname{Sen}(\theta) - 5\cos(\theta) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3\cos(\theta) - b_2\operatorname{Sen}(\theta) \\ -3\operatorname{Sen}(\theta) + b_2\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

$$C\cdot D = -18\cos^2\theta - 6b_2\cos(\theta)\operatorname{Sen}\theta - 15\operatorname{Sen}\theta\cos\theta - 5b_2\operatorname{Sen}^2\theta$$
$$-18\operatorname{Sen}^2\theta + 6b_2\operatorname{Sen}\theta\cos\theta + 15\cos\theta\operatorname{Sen}\theta - 5b_2\cos^2\theta$$

$$C\cdot D = -18(\cos^2\theta + \operatorname{Sen}^2\theta) - 5b_2(\operatorname{Sen}^2\theta + \cos^2\theta)$$

$$12 = -18(1) - 5b_2(1) \rightarrow 30 = -5b_2$$

$$b_2 = -6$$

2. Sea $X \neq O$ cuya dirección θ satisface $\cos\theta = \frac{-5}{13}$ y $\operatorname{sen}\theta = \frac{-12}{13}$. Sea $Y = X^{\perp}$, con $\|Y\| = 26$. Si $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, el valor de $y_1 + y_2$ es $\square$.

Respuesta: 14

$\text{dir}(X) = \theta \quad \measuredangle(E_1 O X)$

$\cos\theta = \frac{-5}{13} \quad \operatorname{Sen}\theta = \frac{-12}{13}$

$\|X\| = 26$

Forma Polar

$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 26\begin{pmatrix} \frac{-5}{13} \\ \frac{-12}{13} \end{pmatrix} \rightarrow X = \begin{pmatrix} -10 \\ -24 \end{pmatrix}$

$Y = X^{\perp} \rightarrow \|Y\| = \|X^{\perp}\| = \|X\|$

$\|Y\| = 26$

$Y = \begin{pmatrix} -10 \\ -24 \end{pmatrix}^{\perp} \rightarrow Y = \begin{pmatrix} 24 \rightarrow y_1 \\ -10 \rightarrow y_2 \end{pmatrix} \quad \therefore y_1 + y_2 = 14$

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ puntos del plano, y sea $C = A + k\overrightarrow{AB}$. Si $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = -68$, el valor de k es $\square$.

Respuesta: -4

$\overrightarrow{AB} = B - A \qquad \overrightarrow{AC} = C - A$

$C = A + k\overrightarrow{AB} \rightarrow C = A + k(B - A) \rightarrow C = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} + k\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$

$AC \cdot AB = -68$

$(C - A) \cdot (B - A) = -68$

$[A + k(B - A) - A] \cdot [B - A] = -68$

$k(B - A) \cdot (B - A) = -68 \rightarrow k\|B - A\|^2 = -68$

$\left(\begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} + k\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}\right) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} = -68$

$k\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} = -68 \longrightarrow k(17) = -68$

$k = -4$

2. Sean U un vector del plano y $D = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Si $V = \begin{pmatrix} -1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ es la traslación de rD por U y $W = \begin{pmatrix} 7 \\ w_2 \end{pmatrix}$ es la traslación de sD por el mismo U, el valor de $r - s$ es $\square$.

Respuesta: -4

V es la traslación rD por U $\quad V = rD + U \rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ v_2 \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + U$

W es la traslación de sD por U $\quad W = sD + U \rightarrow \begin{pmatrix} 7 \\ w_2 \end{pmatrix} = s\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + U$

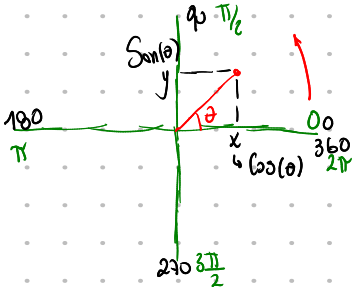
$\begin{pmatrix} -1 \\ v_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 \\ w_2 \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} - s\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + U - U$

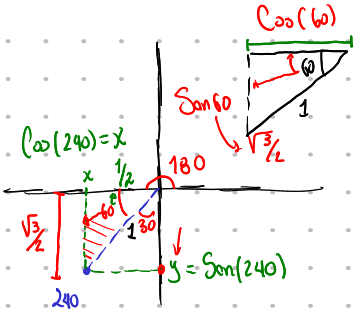
$\begin{pmatrix} -8 \\ v_2 - w_2 \end{pmatrix} = r - s\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow x = x \rightarrow -8 = (r - s)(2)$

$-4 = r - s$

1. Sean $\theta_1 = 240°$ y $\theta_2 = 330°$. Si $w = 6\cos\theta_1 + (-8)\operatorname{sen}\theta_2$, el valor de w es $\square$.

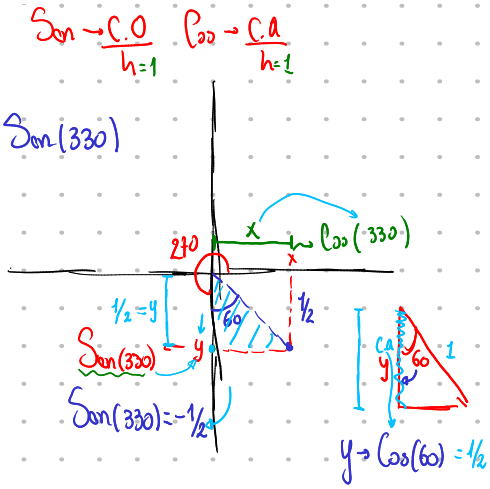
Respuesta: 1





$\operatorname{Cos}(240) = -1/2$

$\operatorname{Sen}(240) = -\sqrt{3}/2$



$$w = \frac{3}{6}\left(\frac{-1}{2}\right) - 8\left(\frac{-1}{2}\right) \rightarrow w = -3 + 4$$

$$w = 1\ w$$

1. Sean X, Y y Z vectores del plano tales que $\|X\| = 11$, $\|Y\| = 18$ y $\|X + Y + Z\| = 36$. El menor valor posible de $\|Z\|$ es $\square$.

Respuesta: 7

$$\|X+Y+Z\|^2 = (X+Y+Z)\cdot(X+Y+Z)$$

$$\|X+Y+Z\|^2 = \|X\|^2 + X\cdot Y + X\cdot Z + X\cdot Y + \|Y\|^2 + Y\cdot Z + X\cdot Z + Y\cdot Z + \|Z\|^2$$

$$\|X+Y+Z\|^2 = \|X\|^2 + \|Y\|^2 + \|Z\|^2 + 2(X\cdot Y) + 2(X\cdot Z) + 2(Y\cdot Z)$$

$$36^2 = 11^2 + 18^2 + \|Z\|^2 + 2(X\cdot Y) + 2(X\cdot Z) + 2(Y\cdot Z)$$

$$\|Z\|^2 = \underbrace{36^2 - 11^2 - 18^2}_{\text{Mínimo}} - 2(X\cdot Y)^{\text{Max}} - 2(X\cdot Z)^{\text{Max}} - 2(Y\cdot Z)^{\text{Max}}$$

$\|Z\|^2 = 851 - \text{Algo}$ (Max → min)

Max $X\cdot Y = \|X\|\|Y\|\cos\theta \rightarrow X\cdot Y = 11\cdot 18\cdot 1$

$X\cdot Z = \|X\|\|Z\|\cdot\cos(\theta) \rightarrow X\cdot Z = 11\cdot\|Z\|\cdot 1 = 11\|Z\|$ ($\cos\theta \in [-1,1]$)

$Y\cdot Z = \|Y\|\|Z\|\cos\theta \rightarrow Y\cdot Z = 18\|Z\|$ ($\cos\theta = 1$)

$$\|Z\|^2 = 851 - 2(11\cdot 18) - 2(11\|Z\|) - 2(18\|Z\|)$$

$$\|Z\|^2 = 495 - 22\|Z\| - 36\|Z\|$$

$$\|Z\|^2 + 58\|Z\| - 495 = 0$$

$\|Z\| = -65$

$\|Z\| = 7$ ✓✓

1. Sean X, Y y Z vectores del plano tales que $\|X\| = 11$, $\|Y\| = 18$ y $\|X + Y + Z\| = 36$. El menor valor posible de $\|Z\|$ es $\square$.

Respuesta: 7

Desigualdad Triangular

$\|X+Y\| \leq \|X\| + \|Y\|$

$\|X+Y+Z\| \leq \|X\| + \|Y\| + \|Z\|$

$36 \leq 11 + 18 + \|Z\|$

$36 - 29 \leq \|Z\|$

$7 \leq \|Z\|$

$\|Z\| \geq 7$ R/ 7

2. Sean X, Y y Z vectores del plano con $\|X\| = 1$, $X \cdot Y = 20$ y $X \cdot Z = -11$. El menor valor posible de $\|Y + Z\|$ es 9.

Respuesta: 9

$\|X\| = 1$

$X \cdot Y = 20$

$X \cdot Z = -11$

$\|Y+Z\|^2 \geq \|Y\| \cdot \|Z\| \cdot Y \cdot Z$

$X \cdot (Y+Z) = X \cdot Y + X \cdot Z$

$20 - 11$

$X \cdot (Y+Z) = 9$

Propiedad $|A \cdot (B+C)| \leq \|A\| \cdot \|B+C\|$

$|X \cdot (Y+Z)| \leq \|X\| \cdot \|Y+Z\|$

$|9| \leq 1 \, \|Y+Z\|$

$9 \leq \|Y+Z\| \rightarrow \|Y+Z\| \geq 9$

Respuesta: -6